CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Une matrice semblable à son double est nilpotente

Énoncé

Soit $n \geqslant 2$ et $M = (m_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ définie par $m_{i,i+1} = 1$ pour $1 \leqslant i \leqslant n-1$, et $m_{i,j} = 0$ sinon.

1. Montrer que M est nilpotente. Est-elle diagonalisable ?
2. Montrer que M est semblable à $2M$.
3. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ semblable à $2A$. Montrer que A est nilpotente.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- M a des 1 juste au-dessus de la diagonale, des 0 ailleurs.

Ce qu'on te demande. Nilpotence par Cayley-Hamilton, une base adaptée pour $M \sim 2M$, puis comparer χ_A et χ_{2A}.

Corrigé

Q1 · M est nilpotente

Pour $n = 3$, par exemple :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad XI_3 - M = \begin{pmatrix} X & -1 & 0 \\ 0 & X & -1 \\ 0 & 0 & X \end{pmatrix}.$$

En général, $XI_n - M$ est triangulaire supérieure avec des X sur la diagonale, donc $\chi_M = \det(XI_n - M) = X^n$. Par Cayley-Hamilton, $\chi_M(M) = M^n = 0$:

$$M^n = 0, \qquad \mathrm{Sp}(M) = \{0\}.$$

Q1 · Pas diagonalisable

Si M était diagonalisable, sa seule valeur propre étant 0, on aurait $P \in GL_n(\mathbb{R})$ avec

$$M = P\,\mathrm{diag}(0,\dots,0)P^{-1} = P\,0\,P^{-1} = 0.$$

Or $M \neq 0$ (car $m_{1,2} = 1$ et $n \geqslant 2$). Donc M **n'est pas diagonalisable**. (Pour $n = 1$, $M = (0)$ serait diagonale : c'est pour ça qu'on suppose $n \geqslant 2$.)

Q2 · Une base où la matrice double

Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ de matrice M dans la base canonique $(e_1,\dots,e_n)$. La colonne j de M a un seul 1, en ligne $j-1$:

$$u(e_1) = 0, \qquad u(e_i) = e_{i-1}\ (2 \leqslant i \leqslant n).$$

On pose $\varepsilon_i = 2^i e_i$. C'est une base (vecteurs de la base canonique multipliés par des réels non nuls). Alors $u(\varepsilon_1) = 2u(e_1) = 0$ et pour $i \geqslant 2$:

$$u(\varepsilon_i) = 2^i u(e_i) = 2^i e_{i-1} = 2 \cdot 2^{i-1} e_{i-1}$$

$$= 2\,\varepsilon_{i-1}.$$

Dans la base (ε_i), la matrice de u a donc des 2 au-dessus de la diagonale : c'est $2M$. Donc M et $2M$ sont semblables.

Q2 · Vérification matricielle

La matrice de passage est $P = \mathrm{diag}(2, 2^2, \dots, 2^n)$. Multiplier à droite par P multiplie la colonne j par 2^j ; multiplier à gauche par P^{-1} divise la ligne i par 2^i. Donc

$$(P^{-1}MP)_{i,j} = \frac{2^j}{2^i}\, m_{i,j}.$$

Le seul cas non nul est $j = i+1$, où le coefficient vaut $\frac{2^{i+1}}{2^i} \times 1 = 2$. Pour $n = 3$:

$$P^{-1}MP = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{8} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{8} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2M.$$

Q3 · χ_A et χ_{2A}

Deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique : $\chi_A = \chi_{2A}$. Or, en factorisant 2 dans chacune des n lignes :

$$\chi_{2A}(X) = \det(XI_n - 2A) = \det\left(2\left(\frac{X}{2}I_n - A\right)\right)$$

$$= 2^n \det\left(\frac{X}{2}I_n - A\right) = 2^n \chi_A\left(\frac{X}{2}\right).$$

Donc $\chi_A(X) = 2^n \chi_A(\frac{X}{2})$.

Q3 · Identifier les coefficients

On écrit $\chi_A = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ avec $a_n = 1$. Alors

$$2^n \chi_A\left(\frac{X}{2}\right) = \sum_{k=0}^{n} 2^n \frac{a_k}{2^k} X^k$$

$$= \sum_{k=0}^{n} 2^{n-k} a_k X^k.$$

Par identification : $a_k = 2^{n-k} a_k$, soit $(2^{n-k} - 1)a_k = 0$. Pour $k < n$, $2^{n-k} - 1 \geqslant 1 \neq 0$, donc $a_k = 0$. Ainsi $\chi_A = X^n$, et par Cayley-Hamilton :

$$A^n = 0 : A \text{ est nilpotente.}$$

Le piège

Conclure « $\mathrm{Sp}(A)$ est stable par $\lambda \mapsto 2\lambda$ » sans travailler sur $\mathbb{C}$: dans $\mathbb{R}$, A peut n'avoir aucune valeur propre. La comparaison des coefficients de χ_A évite ce problème.

La méthode

Matrices semblables : chercher une base où l'endomorphisme a la matrice voulue. Ici, multiplier les vecteurs de base par des constantes bien choisies.

Rappels de cours utilisés

- **Matrice triangulaire.**

$$T \text{ triangulaire} \implies \det T = \prod_i t_{ii}, \qquad \chi_T = \prod_i (X - t_{ii}).$$

- **Théorème de Cayley-Hamilton.**

$$\chi_A(A) = 0, \qquad \pi_A \mid \chi_A.$$

- **Matrices semblables.**

$$B = P^{-1}AP \implies \chi_B = \chi_A, \quad \operatorname{tr} B = \operatorname{tr} A, \quad \det B = \det A, \quad \operatorname{rg} B = \operatorname{rg} A.$$